Descubrimiento AgroGenIA v3.2

- **Fecha:** 2026-10-01 00:09
- **Especie:***Manihot esculenta*
- **Rasgo:** tolerancia a salinidad
- **Nivel de filtro usado:** Nivel 3
- **Proteoma total:** 59151
- **Candidatas tras filtro:** 31469
- **Loci unicos tras deduplicacion:** 31469
- **Escaneadas con HMMER:** 2000
- **Con dominios de estres:** 295
- **Noveles priorizados:** 10

Embudo de filtrado

Etapa	Cantidad
Proteoma total	59151
Excluidas (transp/fragmentos)	27682
Candidatas (nivel 3)	31469
Loci unicos (deduplicacion)	31469
Escaneadas con HMMER	2000
Con dominios de estres	295
Noveles priorizados	10

Candidatos noveles

#	Locus	Accession	Score	Especulacion	Pista	Dominios	PMC	Novel
1	Manes.07G142400	Manes.07G142400.1.p	92	baja	Dominio WRKY (factor de transcripción clave en la respuesta a la salinidad)	WRKY	2	no
2	Manes.07G012700	Manes.07G012700.1.p	92	baja	Dominio WRKY (regulador de genes de estrés salino)	WRKY	0	SI
3	Manes.14G044700	Manes.14G044700.1.p	88	baja	Dominio AP2/ERF (TF asociada a tolerancia a la salinidad en varias especies)	AP2	1	no
4	Manes.07G043100	Manes.07G043100.5.p	85	baja	Múltiples dominios zf-C2H2 (zinc-finger) típicos de	zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-	0	SI

					reguladores de estrés abi...	C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2, zf-C2H2		
5	Manes.14G095800	Manes.14G095800.1.p	82	media	Dominios ABC2_membrane (transportador de iones, implicado en homeostasis salina)	ABC2_membrane, ABC2_membrane_7, ABC2_membrane_7, ABC2_membrane_3	0	SI
6	Manes.06G106900	Manes.06G106900.2.p	80	media	Gran número de repeticiones LRR (receptores tipo LRR, perciben señales de est...	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8	0	SI
7	Manes.14G137228	Manes.14G137228.1.p	78	media	Múltiples dominios LRR (probable receptor-like protein involucrado en percepc...	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8,	0	SI

					LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_6, LRR_6		
8	Manes.07G009801	Manes.07G009801.1.p	78	media	Combinación de dominios LRR y NACHT (posible receptor de señalización de estr...	LRR_4, LRR_4, LRR_8, LRR_8, NACHT	0	SI
9	Manes.14G107700	Manes.14G107700.6.p	75	media	Dominio PAP2 (fosfatasa de ácido fosfatídico, participa en señalización de sa...	PAP2	0	SI
10	Manes.07G075300	Manes.07G075300.2.p	75	media	Dominio LRRNT_2 (parte N-terminal de receptores LRR, implicados en respuestas...	LRRNT_2	0	SI

Convergencia con genes conocidos (Brazo A)

Manes.07G142400.1.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** El factor de transcripción WRKY podría regular la expresión de los intercambiadores Na^+/H^+, coordinando la respuesta transcripcional con la actividad de los transportadores iónicos durante la tolerancia a la salinidad.
- **Confianza:** 58%

Manes.07G012700.1.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Otro WRKY que, al igual que el anterior, podría activar o reprimir genes de intercambio iónico (NHX) para mantener la homeostasis de Na^+ bajo estrés salino.
- **Confianza:** 58%

Manes.14G044700.1.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los TF AP2/ERF son conocidos por modular rutas de señalización de salinidad; podrían actuar upstream de los intercambiadores Na^+/H^+ para ajustar la captación y expulsión de Na^+.
- **Confianza:** 60%

Manes.07G043100.5.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los zinc-finger C2H2 regulan genes de estrés abiótico; es plausible que controlen la expresión de los NHX y otros transportadores iónicos en Manihot esculenta.
- **Confianza:** 55%

Manes.14G095800.1.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** El dominio ABC2_membrane indica una proteína de transporte de iones o metabolitos; podría participar directamente en la exportación de Na^+ o en la recirculación de fosfatos, complementando la función de los intercambiadores Na^+/H^+.
- **Confianza:** 70%

Manes.06G106900.2.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los receptores LRR pueden percibir señales de estrés salino y activar cascadas que culminan en la regulación de los intercambiadores Na^+/H^+, integrando la señal externa con la respuesta iónica.
- **Confianza:** 52%

Manes.14G137228.1.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Similar a otros LRR, este receptor podría mediar la percepción de la salinidad y modular la actividad de los NHX a través de vías de señalización MAPK o Ca^{2+}.
- **Confianza:** 52%

Manes.07G009801.1.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** La combinación LRR-NACHT sugiere un sensor de daño o estrés; podría activar la expresión o la actividad de los intercambiadores Na^+/H^+ como parte de la respuesta inmunológica-abiótica.
- **Confianza:** 55%

Manes.14G107700.6.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** La fosfatasa PAP2 está implicada en la señalización de fosfolípidos que regula la actividad de bombas y transportadores iónicos, potencialmente modulando los NHX bajo alta salinidad.
- **Confianza:** 60%

Manes.07G075300.2.p

- **Converge con:** LOC110622751
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** El dominio LRRNT_2 pertenece a receptores de superficie que pueden iniciar respuestas de señalización que culminan en la regulación de los intercambiadores Na^+/H^+ para controlar la acumulación de Na^+.
- **Confianza:** 50%

> *Los candidatos marcados como NOVEL (0 menciones en PMC) son los de mayor interes.*